

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Novembre 2022	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle A	
		DUREE :	2H	Coef 2

I)- Evaluation des ressources 15.5 points

Exercice 1 : 5pts

Dans une petite entreprise de 50 employés, on a évalué la distance qui sépare le village des ouvriers et leur lieu de travail. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Distance (km)	[0; 4[	[4; 8[	[8; 12[	[12; 16[	[16; 20[	Total
Effectifs (n _i)	5	14	20	7	4	

- 1) Déterminer la classe modale et le mode de cette série statistique. **0,5pt**
- 2) Calculer la distance moyenne, la variance et l'écart type de cette série statistique. **1.5pt**
- 3) Calculer le pourcentage des ouvriers dont le domicile se trouve à moins de 12km. **1pt**
- 4) Construire l'histogramme de cette série statistique. **1pt**
- 5) Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes et déterminer graphiquement la médiane. **1pt**

Exercice 2 5pts

La production de la société SODECOTON a été relevée pendant 10 ans à partir de la première année de fonctionnement. Les années sont notées x_i et la production en milliers de tonnes est notée y_i , on a obtenu le tableau suivant :

Numéro année(x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Production (y_i)	3	4	5,1	6	7.5	8	9,5	10,5	11,5	11

- 1-) Représenter le nuage des points de la série double dans un repère orthogonal (O, I, J).
- 2-) Calculer les coordonnées du point moyen G. **1pt**
- 3-) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2 , points moyens partiels. **1pt**
- 4-) Déterminer une équation de la droite (G_1G_2). **1pt**
- 5-) A la quantième année la production pourras atteindre 19168 tonnes. **1pt**

Exercice 3 5pts

Soit f une fonction numérique définie par $f(x) = \frac{x^2+x-4}{x-2}$. Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J).

- 1) Déterminer le domaine de définition de la fonction f . **1pt**
- 2) Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. **1.5pt**
- 3) Déduire l'équation de l'asymptote verticale à (C). **0.5pt**
- 4) Déterminer trois réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$. **1pt**
- 5) Démontrer que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à (C). **1pt**

II- Evaluation des compétences 4,5pts

Les membres d'une association décident de faire des dons à un orphelinat, au cours d'une année, au mois de janvier, ils décident d'acheter un four à gaz coûtant 250000frs. Mais après plusieurs négociations avec le vendeur, ce dernier leur accorde une première remise d'un taux de $x\%$ suivie immédiatement d'une seconde remise de $(x-5)\%$, ce qui fait qu'ils achètent le four à gaz à 213750frs. Au mois de juin, tous les membres de cette association décident de contribuer à part égales pour offrir des matelas d'une valeur totale de

840000frs a cet orphelinat. Mais juste avant de commencer cette contribution, six nouveaux membres viennent s'inscrire et s'ajouter aux premiers pour participer aux contributions, ce qui fait que la contribution de chacun des membres diminue de 7000frs. Au mois de décembre, ils décident d'offrir des sacs de riz et des cartons de savons. Les achats effectués en deux phases dans la même boutique et au même prix. La première fois, ils achètent 4 sacs de riz et 6 cartons de savons pour un montant total de 168000frs. La deuxième fois, ils achètent 2sacs de riz et 5 cartons de savons pour un montant total de 11600frs.

Tâches :

- | | |
|--|-------|
| 1)- Déterminer la valeur de chacune des remises lors de l'achat du four à gaz. | 1,5pt |
| 2)- Déterminer le nombre d'anciens membres e cette association. | 1,5pt |
| 3)- Déterminer le prix d'un sac de riz et le prix d'un carton de savon. | 1,5pt |

